

## 导数构造函数：型

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（函数可导）：

函数  $f(x)$  在区间  $I$  上可导。

## 条件 2（不等式可化）：

已知关于  $f'(x)$  与  $f(x)$  的不等式可化为  $f'(x) - f(x) > 0$ （或  $< 0, \geq 0, \leq 0$ ）的形式。

## 结论

## 结论一（构造单调性）：

**直观描述：**构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，其导数符号与  $f'(x) - f(x)$  一致，从而判断单调性。

$$F(x) = \frac{f(x)}{e^x}, \quad F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}.$$

因此：

- 若  $f'(x) - f(x) > 0$ ，则  $F(x)$  单调递增；
- 若  $f'(x) - f(x) < 0$ ，则  $F(x)$  单调递减。

可用于比较函数值或解抽象不等式。

## 常见变形（等价形式）：

**直观描述：**将  $F(x)$  写为  $e^{-x}f(x)$ ，导数符号相同。

$$G(x) = e^{-x}f(x), \quad G'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

$G'(x)$  的符号由  $f'(x) - f(x)$  决定，单调性与  $F(x)$  一致。

## 理解说明

**一句话直觉** 当题目中出现  $f'(x)$  与  $f(x)$  的不等式时，可以尝试两边除以  $e^x$  构造  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，利用其导数符号直接判断单调性。**核心拆解**

## 要点一（构造动机）：

为什么除以  $e^x$ ？因为  $e^x$  求导不变，能使导数结果保留  $f'(x) - f(x)$  的完整结构。

**要点二（求导验证）：**

$$F(x) = \frac{f(x)}{e^x}, \text{ 求导得 } F'(x) = \frac{f'(x) \cdot e^x - f(x) \cdot e^x}{e^{2x}}, \text{ 化简得 } F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}.$$

**要点三（符号判单调）：**

分母  $e^x > 0$  恒成立，所以  $F'(x)$  的符号完全由  $f'(x) - f(x)$  决定，从而可直接判断  $F(x)$  的单调性。

**几何本质（斜率对应）** 函数  $F(x)$  在某点的导数  $F'(x)$  表示该点切线的斜率。 $F'(x)$  的正负对应切线倾斜方向，因此  $f'(x) - f(x)$  的符号决定了  $F(x)$  图像的上升或下降。**代数意义（结构转换）** 将不易处理的  $f'(x) - f(x)$  不等式转化为  $F'(x)$  的符号判断，从而利用单调性比较函数值或求解抽象不等式。**考点价值（高考必考）**

- **考法一（比较大小）：** 比较  $\frac{f(a)}{e^a}$  与  $\frac{f(b)}{e^b}$  的大小 ( $a < b$ )。
- **考法二（解不等式）：** 已知  $f'(x) - f(x) > 0$ ，解形如  $f(x) > Ce^x$  的不等式，转化为  $F(x) > C$  的单调性分析。

**顿悟点** 为什么选择  $e^x$ ？因为  $(e^x)' = e^x$ ，在除法求导后分子恰好是  $f'(x) - f(x)$ ，没有额外项，从而直接关联条件。**使用场景**

- **场景一（抽象函数不等式）：** 题干只有  $f(x)$  的符号信息，没有具体解析式，通过构造单调性解决。
- **场景二（已知导函数关系）：** 已知  $f'(x)$  与  $f(x)$  的不等关系，比较  $f(a)e^b$  与  $f(b)e^a$  等类似形式。

**证明**

**思路提示** 对  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$  使用导数商法则，化简后分母为正，故  $F'(x)$  的符号与  $f'(x) - f(x)$  一致，从而单调性立判。

**正式推导****步骤一（构造函数）：**

在区间  $I$  上定义辅助函数

$$F(x) = \frac{f(x)}{e^x}.$$

**理由：** 此函数将原不等式转化为  $F'(x)$  的符号问题。

**步骤二（求导运算）：**

应用商的导数法则  $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ ，得

$$F'(x) = \frac{f'(x) \cdot e^x - f(x) \cdot e^x}{e^{2x}}.$$

理由：分子提取公因数  $e^x$ ，分母  $e^{2x}$ 。

**步骤三（化简结果）：**

分子提取  $e^x$  后与分母约分：

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{e^x(f'(x) - f(x))}{e^{2x}} \\ &= \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}. \end{aligned}$$

理由：约去公因子  $e^x$  ( $e^x > 0$ ，可安全约分)。

**步骤四（符号判单调）：**

因为  $e^x > 0$  对任意实数  $x$  恒成立，所以

$$\operatorname{sgn}(F'(x)) = \operatorname{sgn}(f'(x) - f(x)).$$

理由：正数除以正数仍为正，负数除以正数仍为负。

**步骤五（单调性结论）：**

因此：

- 若  $f'(x) - f(x) > 0$ ，则  $F'(x) > 0$ ， $F(x)$  在  $I$  上严格递增；
- 若  $f'(x) - f(x) < 0$ ，则  $F'(x) < 0$ ， $F(x)$  在  $I$  上严格递减；
- 若  $f'(x) - f(x) \geq 0$ ，则  $F'(x) \geq 0$ ， $F(x)$  单调不降；
- 若  $f'(x) - f(x) \leq 0$ ，则  $F'(x) \leq 0$ ， $F(x)$  单调不增。

理由：函数导数符号与单调性的基本定理。

**结论回扣** 上述推导表明，构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$  后， $F(x)$  的单调性完全由已知条件  $f'(x) - f(x)$  的符号决定。因此，在解题时只需将此条件代入，即可直接得到  $F(x)$  的单调区间，进而比较  $F(x)$  在不同点的值，或解决相关抽象不等式。

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：**已知函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导，且  $f'(x) - f(x) > 0$ ， $f(0) = 1$ 。求证： $f(1) > e$ 。

**解题步骤：**

**第一步（构造辅助函数）：**

构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，则  $F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} > 0$ ，故  $F(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格递增。

理由：由条件  $f'(x) - f(x) > 0$  及  $e^x > 0$ ，得  $F'(x) > 0$ 。

**第二步（计算函数值）：**

计算  $F(0) = \frac{f(0)}{e^0} = 1$ 。

理由：代入  $f(0) = 1$  和  $e^0 = 1$ 。

**第三步（单调性比较）：**

由  $F(x)$  递增和  $1 > 0$ ，得  $F(1) > F(0)$ ，即  $\frac{f(1)}{e} > 1$ ，所以  $f(1) > e$ 。

理由：单调递增性质：若  $a > b$  则  $F(a) > F(b)$ ；此处  $1 > 0$ 。

**关键结论：**  $f(1) > e$ 。

### 例 2（稍变形）

**题目：**已知函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上可导，且  $f'(x) - f(x) < 0$ ， $f(2) = 2e^2$ 。比较  $f(3)$  与  $3e^3$  的大小。

**解题步骤：**

**第一步（构造辅助函数）：**

构造  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，则  $F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} < 0$ ，故  $F(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格递减。

理由：由条件  $f'(x) - f(x) < 0$  及  $e^x > 0$  可得。

**第二步（计算已知点）：**

计算  $F(2) = \frac{f(2)}{e^2} = 2$ 。

理由：代入  $f(2) = 2e^2$ ， $e^2 \neq 0$ 。

**第三步（利用单调性比较）：**

由  $F(x)$  递减和  $3 > 2$ ，得  $F(3) < F(2) = 2$ ，即  $\frac{f(3)}{e^3} < 2$ ，所以  $f(3) < 2e^3$ 。  
又  $2e^3 < 3e^3$ （因为  $2 < 3$  且  $e^3 > 0$ ），故  $f(3) < 3e^3$ 。

理由：递减性：自变量大者函数值小，结合已知数值比较。

**关键结论：**  $f(3) < 3e^3$ 。

**例 3（综合应用）**

**题目：**设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的可导函数，且满足  $f'(x) - f(x) > 0$ ， $a < b$ 。比较  $f(a)e^b$  与  $f(b)e^a$  的大小。

**解题步骤：**

**第一步（等价变形）：**

将比较式两边同除以  $e^{a+b} > 0$ ，得

$$\frac{f(a)e^b}{e^{a+b}} = \frac{f(a)}{e^a}, \quad \frac{f(b)e^a}{e^{a+b}} = \frac{f(b)}{e^b}.$$

因此比较  $f(a)e^b$  与  $f(b)e^a$  的大小等价于比较  $\frac{f(a)}{e^a}$  与  $\frac{f(b)}{e^b}$  的大小。

**理由：**同除以正数不改变不等号方向；指数运算化简。

**第二步（构造函数判单调）：**

构造  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，由  $f'(x) - f(x) > 0$  得

$$F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} > 0,$$

故  $F(x)$  在  $\mathbb{R}$  上严格递增。

**理由：**导数正，单调递增。

**第三步（单调性推结论）：**

由于  $a < b$ ，且  $F(x)$  递增，有  $F(a) < F(b)$ ，即  $\frac{f(a)}{e^a} < \frac{f(b)}{e^b}$ ，从而  $f(a)e^b < f(b)e^a$ 。

**理由：**单调递增性质，以及第一步的等价关系。

**关键结论：**  $f(a)e^b < f(b)e^a$ 。

**易错提醒**

**易错点一（符号判断）：**

误以为  $F'(x)$  的符号同时受分子  $f'(x) - f(x)$  和分母  $e^x$  的影响，从而无法确定单调性。

**正确理解（分母恒正）：**

分母  $e^x > 0$  恒成立，所以  $F'(x)$  的符号完全由分子  $f'(x) - f(x)$  决定。

**错因分析（忽略非零）：**

忽略了指数的函数值域为正的基本性质，导致复杂化。

**易错点二（单调方向）：**

混淆  $f'(x) - f(x) > 0$  对应  $F(x)$  递增还是递减。

**正确理解（同号确定）：**

因为  $e^x > 0$ ，所以  $F'(x)$  与  $f'(x) - f(x)$  同号： $> 0$  则递增， $< 0$  则递减。

**错因分析（求导记忆）：**

商法则求导结果处理不当，或对单调性与导数符号的关系不熟练。

**易错点三（构造形式）：**

在解不等式  $f(x) > Ce^x$  时，直接尝试对  $f(x)$  求导或移项，而未联想到构造  $F(x)$ 。

**正确理解（目标转化）：**

应将不等式化为  $\frac{f(x)}{e^x} > C$ ，即  $F(x) > C$ ，再借助  $F(x)$  的单调性求解。

**错因分析（定势不足）：**

未形成“看到  $f'(x) - f(x)$  就构造  $F(x)$ ”的条件反射，导致解题方向错误。

**结论小结**

一句话核心 构造  $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ，利用  $F'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$  的符号判断  $F(x)$  的单调性，从而比较函数值或解抽象不等式。

**使用条件**

- **条件 1（函数可导）：**  $f(x)$  在指定区间上可导。
- **条件 2（不等式可化）：** 已知  $f'(x)$  与  $f(x)$  的关系可整理成  $f'(x) - f(x) > 0$ （或  $< 0, \geq 0, \leq 0$ ）的形式。

**关键提醒**

- **易错点（分母恒正）：**  $e^x > 0$  恒成立，所以  $F'(x)$  的符号与  $f'(x) - f(x)$  完全一致，不要误以为分母会改变符号。
- **检查项（构造验证）：** 构造后确认  $F(x)$  的定义域包含所有要比较的点，且  $e^x$  在定义域内非零（恒成立）。